

Chapter 11

Les équations différentielles linéaires

Dans ce chapitre, le corps $\mathbb{K}$ représente $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Une équation différentielle est une équation où l'inconnue est une fonction y de variable t , et dans laquelle peuvent figurer : la variable t , la fonction y et ses dérivées successives.

Remarque 1. *Attention!!! Dans ce chapitre on considère I un intervalle de $\mathbb{R}$ et non un sous-ensemble quelconque de $\mathbb{R}$.*

11.1 Equations linéaires du premier ordre

11.1.1 Introduction

Définition 1. 1. On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre**, toute équation différentielle de la forme

$$(E) : a(t)y' + b(t)y = f(t)$$

avec a, b et f , 3 fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$.

2. On dit que l'équation est **normalisée** si elle s'exprime sous la forme

$$(E) : y' + a(t)y = f(t)$$

avec a et f deux fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Définition 2. 1. On note $\mathcal{S}_E$ l'ensemble des fonctions y solutions de l'équation différentielle (E) .

2. On dit que deux équations différentielles sont **équivalentes** lorsqu'elles ont même ensemble de solutions.

3. Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on appelle **courbe intégrale** de l'équ. diff., une courbe représentative d'une solution $y \in \mathcal{S}_E$.

Définition 3. (Solution d'une Equation différentielle) On dit que $u : I \rightarrow \mathbb{K}$ est solution sur I de $(E) \quad a(t)y' + b(t)y = f(t)$ ssi :

1. u est une fonction dérivable sur I

2. $\forall t \in I, \quad a(t)u'(t) + b(t)u(t) = f(t)$

Exemple 1. Déterminer une équation différentielle dont la fonction f définie par $f(t) = t.e^{2t}$ est solution sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2. Montrer qu'une solution u de $e^x y' + y \cos x = 1$ sur $\mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1

Soit y une solution de $(\mathcal{E}) : xy' + y = \arctan x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que z définie par $z(t) = -y(-t)$ est également une solution de $(\mathcal{E})$ sur $\mathbb{R}$.

Remarque 2. Résoudre (on dit aussi intégrer) sur I une équation différentielle (E) consiste à déterminer l'ensemble $\mathcal{S}_E$ des solutions sur I de (E) . Il sera néanmoins nécessaire de préciser si l'on recherche les solutions réelles ou les solutions complexes de l'équation. L'objectif de cette partie est de déterminer des méthodes de résolution d'une équation différentielle de la forme :

$$(E) : y' + a(t)y = f(t) \quad \text{sur un intervalle } I$$

11.1.2 Résolution**Résolution de l'équation homogène**

Définition 4. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre suivante :

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \quad (E)$$

On appelle **équation différentielle homogène** (ou sans second membre) associée à (E) , l'équation

$$y'(t) + a(t)y(t) = 0. \quad (E_0)$$

Dans ce paragraphe, on étudie et on résout l'équation homogène (E_0) associée à l'équation différentielle linéaire du premier ordre (E) .

Proposition 1. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de (E_0) est stable par combinaison linéaire :

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall f, g \in \mathcal{S}_0, \quad \lambda f + \mu g \in \mathcal{S}_0$$

Proposition 2. Pour tout $a \in \mathbb{K}$, les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' + ay = 0$ sont :

$$t \mapsto y(t) = \lambda e^{at} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{K}$$

Preuve 1. On multiplie l'équation $y' + ay = 0$ par $e^{at} (\neq 0 \text{ sur } \mathbb{R})$:

$$\forall t \in \mathbb{R}, e^{at} (y'(t) + ay(t)) = \frac{d}{dt} (e^{at} y(t)) = 0$$

Ceci est équivalent à l'existence de $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $e^{at} y(t) = \lambda$, ou $y(t) = \lambda e^{-at}$.

Propriété 1. Pour toute fonction continue $a : I \rightarrow \mathbb{K}$, les solutions de $y' + a(t)y = 0$ sont :

$$t \mapsto y(t) = \lambda e^{-A(t)}$$

où A est une primitive quelconque de la fonction a sur I , et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a donc :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \in I \mapsto \lambda e^{-\int a(t) dt}; \lambda \in \mathbb{K} \right\}$$

Preuve 2. L'idée de la démonstration est la même que précédemment: on multiplie l'équation $y' + a(t)y = 0$ par $e^{A(t)} (\neq 0 \text{ sur } \mathbb{R})$:

$$\forall t \in \mathbb{R}, e^{A(t)} (y'(t) + a(t)y(t)) = \frac{d}{dt} (e^{A(t)} y(t)) = 0$$

Ceci est équivalent à l'existence de $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $e^{A(t)} y(t) = \lambda$, ou $y(t) = \lambda e^{-A(t)}$.

Remarque 3. • Il n'y a qu'une solution qui s'annule : la fonction nulle.

- Toutes les solutions de (E_0) sont donc colinéaires, proportionnelles à $t \mapsto e^{-\int a(t)dt}$. On dit alors que l'ensemble des solutions est une droite vectorielle, ou d'une autre manière que $\mathcal{S}_0$ est de dimension un.

Exemple 3. 1. Rechercher les solutions complexes de l'équation différentielle $(E) : y' + y = 0$ sur l'intervalle $I = \mathbb{R}$.

2. Trouver l'unique solution de (E) vérifiant $y(0) = 2$.

3. Dessiner l'ensemble des courbes intégrales.

Exemples 1. Résoudre les équations différentielle suivantes:

1. $(E) : (1 + t^2) y' + 4ty = 0$ sur $I = \mathbb{R}$.

2. $(\sin t)y' - (\cos t)y = 0$ sur $I =]0, \pi[$.

3. $2ty' - y = 0$.

Résolution de l'équation avec second membre

Proposition 3. (Forme générale des solutions) Soit $(E) : y' + a(t)y = b(t)$ une équation différentielle linéaire du premier ordre avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues.

Alors toute solution de (E) s'obtient en ajoutant à une solution particulière y_p de (E) une solution de l'équation homogène associée (E_0) .

Ainsi l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E) satisfait :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_0$$

Preuve 3. Puisque y_p est une solution particulière de (E) , on a pour tout $t \in I$:

$$y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t)$$

- Soit z une solution de (E_0) . Alors pour tout $t \in I$, on a :

$$z'(t) + a(t)z(t) = 0$$

On obtient alors :

$$(y_p + z)'(t) + a(t)(y_p + z)(t) = 0 + b(t) = b(t).$$

Donc $y = y_p + z$ est bien solution de (E) , et on a l'inclusion $y_p + \mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$

- Réciproquement, soit y une solution de (E) . On a pour tout $t \in I$:

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$$

Alors par différence, on obtient pour tout $t \in I$:

$$(y'(t) - y_p'(t)) + a(t)(y(t) - y_p(t)) = 0$$

Donc $z = y - y_p$ est solution de (E_0) , et $y = y_p + z$ appartient à $y_p + \mathcal{S}_0$. On a ainsi montré l'inclusion $\mathcal{S} \subset y_p + \mathcal{S}_0$.

Remarque 4. • Pour obtenir l'ensemble des solutions de (E) , il faudra donc déterminer une solution particulière de (E) , et lui ajouter l'ensemble des solutions de (E_0) (dont on a vu la forme).

- L'ensemble $\mathcal{S}$ est donc la somme d'un point y_p et de l'ensemble des fonctions proportionnelles à $t \mapsto e^{-\int a(u)du}$. On dit alors que $\mathcal{S}$ est une droite affine.

On donne maintenant des méthodes générales pour obtenir une solution particulière d'une équation différentielle linéaire.

Proposition 4. (Principe de superposition) Soient $a, b_1, b_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues. Si f_1 est solution sur I de $y' + a(t)y = b_1(t)$, f_2 est solution sur I de $y' + a(t)y = b_2(t)$, alors pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda f_1 + \mu f_2$ est solution sur I de :

$$y' + a(t)y = \lambda b_1 + \mu b_2$$

Preuve 4. Cela résulte des égalités :

$$(\lambda f_1 + \mu f_2)' + a(t)(\lambda f_1 + \mu f_2) = \lambda(f_1' + a(t)f_1) + \mu(f_2' + a(t)f_2) = \lambda b_1 + \mu b_2.$$

Remarque 5. Cette proposition peut être utile dans la pratique : pour résoudre une équation différentielle linéaire, on peut éventuellement scinder le second membre afin de se ramener à plusieurs équations différentielles dont les second membres seront plus simples à traiter.

Exemples 2. Résoudre l'équation $(E) : (1 + x^2)y' + y = 1$.

Proposition 5. (Solution particulière avec second membre exponentielle-polynôme) On considère un nombre $a \in \mathbb{K}$, une fonction polynomiale P à coefficients dans $\mathbb{K}$ et l'équation différentielle linéaire :

$$y' + ay = e^{\lambda t}P(t) \quad (E)$$

Alors l'équation (E) a au moins une solution particulière de la forme $t \mapsto e^{\lambda t}t^m Q(t)$ où Q est une fonction polynomiale à coefficients dans $\mathbb{K}$ telle que $\deg(Q) = \deg(P)$ et :

- $m = 0$ si $\lambda + a \neq 0$.
- $m = 1$ si $\lambda + a = 0$.

Exemple 4. Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y' + y = 4 \operatorname{ch}(t)$.

Proposition 6. (Méthode de variation de la constante) Soit $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$ une équation différentielle linéaire du premier ordre.

- Les solutions de l'équation homogène sont du type $t \mapsto \lambda e^{-A(t)}$ où λ est une constante.
- Les solutions de l'équation complète sont du type $t \mapsto \lambda(t)e^{-A(t)}$ où λ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Remarque 6. On utilisera donc la méthode suivante, due à Lagrange, pour résoudre pratiquement l'équation différentielle $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$:

- On résout l'équation homogène $y' + a(t)y = 0$: les solutions sont $t \mapsto \lambda \exp(-A(t))$ où $\lambda \in \mathbb{K}$ est une constante quelconque et A une primitive de a .
- On résout l'équation complète $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$ en cherchant une solution particulière sous la forme $t \mapsto \lambda(t) \exp(-A(t))$, où λ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Exemple 5. Déterminer les solutions de $(t + 1)y' - ty + 1 = 0$ sur $] -1, +\infty[$.

Résolution avec conditions initiales

Définition 5. (Le problème de Cauchy) Étant données deux fonctions a et b continues sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{K}$, on considère l'équation différentielle $(E) : y' + a(t)y = b(t)$. Le problème de Cauchy associé au couple (t_0, y_0) où $t_0 \in I, y_0 \in \mathbb{K}$ est la recherche des solutions y de (E) vérifiant la condition initiale (ou condition de Cauchy) $y(t_0) = y_0$.

Proposition 7. On considère deux fonctions a et b continues sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{K}$, on considère l'équation différentielle

$$y' + a(t)y = b(t) \quad (E)$$

Pour $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, le problème de Cauchy associé à la condition initiale $y(t_0) = y_0$ admet une unique solution sur I .

Preuve 5. Soit A une primitive de la fonction continue a , qui vérifie donc $A' = a$.

Puisque $e^{A(t)}$ ne s'annule pas sur I , on a une équation équivalente en multipliant $y' + a(t)y = b(t)$ par $e^{A(t)}$:

$$\forall t \in I, \quad e^{A(t)} (y' + a(t)y) = \frac{d}{dt} (e^{A(t)} y(t)) = e^{A(t)} b(t)$$

Compte tenu de la condition $y(t_0) = y_0$, ceci équivaut par intégration de t_0 à t à :

$$e^{A(t)} y(t) - e^{A(t_0)} y_0 = \int_{t_0}^t e^{A(u)} f(u) du$$

Soit encore si A désigne plus particulièrement la primitive de a s'annulant en t_0 :

$$y(t) = e^{-A(t)} \left(y_0 + \int_{t_0}^t e^{A(u)} f(u) du \right)$$

Remarque 7. On a montré en particulier dans la preuve de ce résultat que toute solution de (E) est bien de la forme $t \mapsto \lambda(t)e^{-A(t)}$, ce qui justifie la méthode de variation de la constante.

Exemple 6. Résoudre $y' - \frac{1}{2x}y = \sqrt{x}$ sur $I = \mathbb{R}_+^*$, avec pour condition initiale $y(1) = 1$.

Théorème 1. (Théorème de Cauchy) On considère deux fonctions a et b continues sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$, on considère l'équation différentielle

$$y' + a(t)y = b(t). \quad (E)$$

1. Une seule courbe intégrale définie sur I passe par tout point $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$.
2. Deux telles courbes intégrales distinctes ne peuvent se couper dans $I \times \mathbb{R}$.

Preuve 6. A titre d'exercice

Remarque 8. La seule solution de $(E_0) : y' + a(t)y = 0$ telle que $y(t_0) = 0$ est la fonction nulle. En effet, la fonction nulle est solution de (E_0) . Et par la proposition précédente, c'est l'unique solution telle que $y(t_0) = 0$. En particulier, la seule solution de (E_0) qui s'annule est la fonction nulle.

1.5 Problèmes de raccordement

On revient sur le cas des équations différentielles linéaires du premier ordre non normalisées :

$$a(t)y' + b(t)y = c(t) \quad (E)$$

où a, b, c sont continues sur un intervalle I , mais où a est susceptible de s'annuler sur I . Nous allons voir sur des exemples que les résultats précédents, comme le théorème de Cauchy, peuvent alors tomber en défaut.

Supposons par exemple que a s'annule en un unique point t_0 de I . On procèdera alors comme suit.

- Pour résoudre (E) sur I :
- On commence par résoudre l'équation sur les intervalles $I_g =]-\infty, t_0[\cap I$ et $I_d =]t_0, +\infty[\cap I$ où a ne s'annule pas.
- On cherche ensuite une solution f de (E) sur I . On remarque que f est solution de (E) sur I_g . On en connaît donc la forme explicite $f = f_g$. De même sur l'intervalle I_d , on connaît la forme f_d de f . La fonction f étant solution de (E) sur I , la fonction $t \in I \setminus \{t_0\} \mapsto \begin{cases} f_g(t) & \text{si } t \in I_g \\ f_d(t) & \text{si } t \in I_d \end{cases}$ doit être :
 - prolongeable par continuité en t_0 ,
 - de classe $\mathcal{C}^1$ sur I (c'est à dire en t_0)
 - solution de l'équation différentielle sur I (c'est à dire en t_0).

On va voir sur des exemples que ces conditions sont satisfaites dans certains cas, pas dans d'autres.

Exemple 7. Déterminer les solutions de $(E) : ty' - 2y = t^3$ sur $\mathbb{R}$.

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre un à coefficients variables et continus, non normalisée. On commence par la résoudre sur des intervalles sur lesquels $t \neq 0$, soit sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$. On montre alors que :

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}_+^*} = \{t \mapsto \lambda t^2 + t^3, \lambda \in \mathbb{R}\} \text{ et } \mathcal{S}_{\mathbb{R}_-^*} = \{t \mapsto \mu t^2 + t^3, \mu \in \mathbb{R}\}$$

On cherche à présent les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$. Soit f une solution de l'équation sur $\mathbb{R}$. Elle est donc solution sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, et on a :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, f(t) = \lambda t^2 + t^3 \text{ pour tout } t > 0,$$

$$\exists \mu \in \mathbb{R}, f(t) = \mu t^2 + t^3 \text{ pour tout } t < 0.$$

Prenons $t = 0$ dans l'équation, on obtient: $0 \times f'(0) - 2f(0) = 0$, soit $f(0) = 0$. La fonction f doit être continue et dérivable en 0 . D'où :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(t) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(t)$$

Ici on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \lambda t^2 + t^3 = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} \mu t^2 + t^3 = 0$$

Donc cette condition est bien satisfaite pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

On étudie la dérivabilité :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\lambda t^2 + t^3}{t} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\mu t^2 + t^3}{t} = 0.$$

Là encore, cette condition est bien satisfaite pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Finalement, on obtient que les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto \begin{cases} \lambda t^2 + t^3 & \text{si } t \geq 0 \\ \mu t^2 + t^3 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

On représente plusieurs de ces solutions :

Remarque 9. Le problème de Cauchy $\begin{cases} (E) \\ y(0) = 0 \end{cases}$ a donc une infinité de solutions. À l'opposé, le problème de Cauchy $\begin{cases} (E) \\ y(0) = 1 \end{cases}$ n'a aucune solution. On voit ici que le théorème de Cauchy tombe en défaut en $t = 0$, là où le coefficient t de y' s'annule.

Exemple 8. Résoudre $(1 - t)y' - y = t$ sur $\mathbb{R}$.

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre un à coefficients variables et continus, non normalisée. On commence par la résoudre sur des intervalles sur lesquels $1 - t \neq 0$, soit sur $]1, +\infty[$ et sur $] - \infty, 1[$. On montre alors que :

$$\mathcal{S}_{]1, +\infty[} = \left\{ t \mapsto \frac{\lambda}{1 - t} + \frac{t^2}{2(1 - t)}, \lambda \in \mathbb{R} \right\} \text{ et } \mathcal{S}_{] - \infty, 1[} = \left\{ t \mapsto \frac{\mu}{1 - t} + \frac{t^2}{2(1 - t)}, \mu \in \mathbb{R} \right\}.$$

On cherche à présent les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$. Soit f une solution l'une d'elles. On a alors :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, f(t) = \frac{\lambda}{1 - t} + \frac{t^2}{2(1 - t)} \text{ pour tout } t > 1,$$

$$\exists \mu \in \mathbb{R}, f(t) = \frac{\mu}{1 - t} + \frac{t^2}{2(1 - t)} \text{ pour tout } t < 1.$$

Prenons $t = 1$ dans l'équation, on obtient: $0 \times f'(1) - f(1) = 1$, soit $f(1) = -1$.

La fonction f doit être continue et dérivable en 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\lambda}{1 - t} + \frac{t^2}{2(1 - t)} = \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > -1/2 \\ -\infty & \text{si } \lambda < -1/2 \\ -1 & \text{si } \lambda = -1/2 \end{cases}.$$

Ainsi on a nécessairement $\lambda = -1/2$. De même, $\mu = -1/2$. On obtient alors $f(t) = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ sur $\mathbb{R}$. En particulier f est bien dérivable sur $\mathbb{R}$.

Finalement, on obtient qu'il y a une unique solutions de (E) sur $\mathbb{R}$, qui est :

$$t \mapsto -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}.$$

Le problème de Cauchy $\begin{cases} (E) \\ y(1) = 0 \end{cases}$ n'a pas de solution dans ce cas. Le problème de Cauchy $\begin{cases} (E) \\ y(1) = -1 \end{cases}$ pour sa part une unique solution.

Résolution pratique d'une équation de la forme $y' + a(t)y = f(t)$

1. On résout l'équation homogène : $y' + a(t)y = 0$

La solution générale de l'équation homogène est de la forme :

$$t \mapsto Ce^{-A(t)} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} C \in \mathbb{K} \\ A \text{ une primitive de } a \text{ sur } I \end{cases}$$

2. On cherche une solution particulière $\tilde{y}$.

3. On en déduit l'ensemble des solutions de l'équation complète : $\mathcal{S}_E = \tilde{y} + \text{Vect}(t \mapsto e^{-A(t)})$.

Recherche d'une solution particulière

1. (a) On commence par regarder s'il existe une solution évidente. ($y' + xy = 3x$)
 (b) Sinon, on peut présumer de la forme d'une solution et procéder par équivalences.
 ($y' + 2y = (1+x)e^x$)
 (c) Enfin, la méthode de la variation de la constante montre que l'on peut chercher une solution particulière de l'équation complète sous la forme $\tilde{y}(t) = C(t)e^{-A(t)}$ où $C(t)$ est une fonction dérivable sur I vérifiant :

$$C'(t)e^{-A(t)} = f(t) \quad \left(y' - y = \frac{e^x}{x} \right)$$

2. Lorsque le second membre est de la forme $f(t) = f_1(t) + \dots + f_n(t)$, on pourra utiliser le principe de superposition des solutions qui dit que :

Si l'on connaît des solutions particulières $\tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_n$ des équations avec seconds membres $f_1(t), \dots, f_n(t)$, alors la fonction $\sim$ telle que :

$$\tilde{y}(t) = \tilde{y}_1(t) + \dots + \tilde{y}_n(t) \quad (y' + y = e^{2x} + 2 \sin x)$$

est une solution particulière de l'équation (E)

11.2 Equations différentielles du second ordre à coefficients constants

On rappelle que dans ce chapitre, le corps $\mathbb{K}$ représente encore $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants avec second membre s'écrit sous la forme :

$$ay'' + by' + cy = f(t),$$

où :

- y est la fonction inconnue de la variable t ,
- a, b, c sont des coefficients réels constants ($a \neq 0$),
- $f(t)$ est le second membre, une fonction donnée de la variable t .

Remarque 10. • Si $f(t) = 0$, l'équation est dite **homogène**.

- Si $f(t) \neq 0$, l'équation est dite **non homogène**.

Définition 6. Soient $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, et une fonction $f : I \mapsto \mathbb{K}$ continue sur l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$.
On dit qu'une fonction $u : I \mapsto \mathbb{K}$ est une solution de l'équation différentielle

$$(E) : y'' + ay' + by = f(t)$$

si

1. u est une fonction deux fois dérivable sur I ;
2. $\forall t \in I, u''(t) + au'(t) + bu(t) = f(t)$.

On notera $\mathcal{S}_E$ l'ensemble des solutions de (E) sur I .

11.2.1 Résolution de l'équation homogène H

On considère l'équation homogène $(H) : y'' + ay' + by = 0$ et l'on note $\mathcal{S}_H$ l'ensemble de ses solutions (à valeurs dans $\mathbb{K}$) sur I .

Définition 7. L'équation $(C) : r^2 + ar + b = 0$ est appelée **l'équation caractéristique** associée à (H) .

Théorème 2. (Solutions complexes de (H)) Lorsque $a, b \in \mathbb{C}$, l'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions complexes de (H) est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension 2. Et :

1. Si l'équation caractéristique possède deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \mid (A, B) \in \mathbb{C}^2\} = \text{Vect}(t \mapsto e^{r_1 t}, t \mapsto e^{r_2 t})$$

2. Si l'équation caractéristique possède une racine double $r \in \mathbb{C}$, alors

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto (A + Bt)e^{rt} \mid (A, B) \in \mathbb{C}^2\} = \text{Vect}(t \mapsto e^{rt}, t \mapsto te^{rt})$$

Preuve 7. Soit r une solution de (C) .

On recherche les solutions de (H) sous la forme : $t \mapsto C(t)e^{rt}$ après avoir vérifié que c'était possible.

Proposition 8. $\mathcal{S}_H$ est dans chaque cas, engendré par deux fonctions linéairement indépendantes.

On dira que c'est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 2 et que les deux fonctions forment une base de cet espace vectoriel.

Preuve 8. Soient $\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}$ telles que $\mathcal{S}_H = \text{Vect}(u, v)$. Il s'agit de prouver que $\lambda u + \mu v = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \end{cases}$.

Exemple 9. Déterminer les solutions complexes des équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : y'' - (2 - i)y' - 2iy = 0$
2. $(E_2) : y'' + (1 - i)y = 0$

Exemple 10. Déterminer une équation différentielle dont les fonctions suivantes sont solution :

$$1. \begin{cases} x \mapsto e^{2x} \\ x \mapsto e^{-x} \end{cases} \quad \left| \quad 2. \begin{cases} x \mapsto e^x \\ x \mapsto x \cdot e^x \end{cases}$$

En pratique, on est souvent amené à rechercher les solutions réelles d'équations différentielles à coefficients réels.

On utilisera donc plutôt le théorème suivant :

Théorème 3. (*Solutions réelles de $(\mathcal{H})$*) Lorsque $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on peut s'intéresser uniquement aux solutions $y : I \mapsto \mathbb{R}$ réelles.

L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions réelles est un $\mathbb{R}$ -ev de dimension 2.

1. Si l'équation caractéristique possède deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , alors :

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \mid (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

2. Si l'équation caractéristique possède une racine double $r \in \mathbb{R}$, alors :

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto (A + Bt)e^{rt} \mid (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

3. Si l'équation caractéristique possède deux racines complexes conjuguées $\begin{cases} r_1 = \alpha + i\beta \\ r_2 = \alpha - i\beta \end{cases}$, alors :

$$\mathcal{S}_H = \{t \mapsto e^{\alpha t}(A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \mid (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Preuve 9. Il s'agit de rechercher parmi les solutions complexes de l'équation, celles qui sont réelles!

Exercice 2

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' = -\omega^2 y$ puis $y'' + 3y = 0$.

2. $y'' - 5y' + 6y = 0$

3. $y'' - 4y' + 4y = 0$

Cas particulier de l'équation : $y'' = \omega^2 y$

Les solutions réelles de cette équation peuvent s'exprimer sous deux formes possibles :

1. $y(t) = A \cdot e^{\omega t} + B \cdot e^{-\omega t}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$

2. $y(t) = \lambda \cdot \text{ch}(\omega t) + \mu \cdot \text{sh}(\omega t)$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Exemple 11. Déterminer une équation différentielle dont les fonctions suivantes $\begin{cases} x \mapsto e^{2x} \cdot \cos x \\ x \mapsto e^{2x} \cdot \sin x \end{cases}$ sont solutions.

11.2.2 Résolution de l'équation avec une exponentielle pour second membre

Solution générale

On considère l'équation complète

$$(\mathcal{E}) : y'' + ay' + by = f(t) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} (a, b) \in \mathbb{C}^2 \\ f \text{ continue sur } I \end{cases}$$

Théorème 4. (Structure de l'ensemble des solutions) Soit $\tilde{y}$ une solution particulière de (E) . On a alors :

$$\mathcal{S}_E = \{t \mapsto \tilde{y}(t) + y(t) \mid y \text{ solution quelconque de } \mathcal{S}_H\}$$

Preuve 10. Il suffit de raisonner par équivalences successives : " y sol de (E) " $\iff$...

Remarque 11. On dit que l'ensemble $\mathcal{S}_E$ est un espace affine de dimension 2 passant par $t \mapsto \tilde{y}(t)$ et de direction $\mathcal{S}_H$.

Théorème 5. (Problème de Cauchy : Unicité de la solution vérifiant deux CI)

Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + ay' + by = f(t)$ définie sur un intervalle I . Soit $t_0 \in I$ et $(y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$.

$$(E) \text{ admet une unique solution } y \text{ telle que } \begin{cases} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases}$$

Preuve 11. 1. On admettra l'existence de solutions dans le cas où f est une fonction continue quelconque.

2. On prouve l'unicité en cherchant parmi les solutions possibles, celles vérifiant les conditions données.

Sachant résoudre l'équation homogène, notre problème consiste alors à déterminer une solution particulière.

Théorème 6. (Principe de superposition) Supposons que : $f(t) = f_1(t) + \dots + f_n(t)$.

Si $\tilde{y}_i(t)$ est une solution particulière de l'équation avec pour second membre $f_i(t)$, alors :

$$\tilde{y}(t) = \sum_{i=1}^n \tilde{y}_i(t) \text{ est une solution particulière de l'équation avec second membre } f(t)$$

Preuve 12. Pas de difficulté.

Cas où le second membre est une exponentielle

On considère alors l'équation complète (E) : $y'' + ay' + by = f(t)$ avec $\begin{cases} (a, b) \in \mathbb{K}^2 \\ f(t) = A \cdot e^{mt} \end{cases}$ où $m, A \in \mathbb{K}$.

Théorème 7. Solution particulière complexe de $y'' + ay' + by = A \cdot e^{mt}$ avec $a, b, A, m \in \mathbb{K}$

On rappelle l'équation caractéristique (C) : $r^2 + ar + b = 0$.

	$\overline{\text{Si}}$	Solution particulière
1)	m n'est pas racine de (C)	$\tilde{y}(t) = \lambda \cdot e^{mt}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$
2)	m racine simple de (C)	$\tilde{y}(t) = \lambda t \cdot e^{mt}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$
3)	m racine double de (C)	$\tilde{y}(t) = \lambda t^2 \cdot e^{mt}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$

Preuve 13. Simple vérification...

Solution particulière réelle de $(\mathcal{E})$: $y'' + ay' + by = A \cos \alpha t \cdot e^{\beta t}$ ou $A \sin \alpha t \cdot e^{\beta t}$ avec $a, b, A, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ Remarquons que l'on peut exprimer $B \cos \alpha t \cdot e^{\beta t} = \operatorname{Re} (A e^{(\beta + i\alpha)t})$ et $A \sin \omega t \cdot e^{\beta t} = \operatorname{Im} (B e^{(\beta + i\alpha)t})$.

1. On cherche alors une solution complexe $\tilde{y}$ de $y'' + ay' + by = A e^{imt}$ où $m = \beta + i\alpha$ (cf théorème précédent) 2. On en déduit une solution particulière de $(\mathcal{E})$ en prenant la partie réelle (ou la partie imaginaire) de $\tilde{y}$.

Remarque 12. On peut également dans certains cas, tenter de rechercher une solution particulière sous une forme judicieuse.

Exemple 12. Trouver une solution particulière de : $y'' + 3y' - y = \cos x$.

Exercice 3

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - 2y = 3e^t + 1$

2. $y'' - 4y' + 4y = 3e^{2t}$

3. $y'' + 2y' + 5y = 3 \cos 2t$

4. $y'' + 2y' - 2y = \operatorname{ch}(\sqrt{3}x)$

11.3 Cas des autres Equations Différentielles

Beaucoup d'exercices demandent aux élèves de résoudre une équation différentielle (E_y) qui ne correspond pas à l'un des deux types traités dans ce chapitre. Dans ce cas, l'énoncé demande en général de procéder à un changement de variables.

L'idée est alors de :

- Poser, avec l'aide de l'énoncé, une fonction z qui s'exprime en fonction de y l'inconnue de notre équation différentielle principale.
- Montrer que (E_y) est équivalente à une nouvelle équation différentielle (E_z) d'inconnue z . Si le "changement de variables" est judicieux, la nouvelle équation différentielle (E_z) peut-être facilement résolue.
- Conclure en déterminant les solutions y de (E_y) connaissant les solutions z de (E_z) .

Exercice 4

A l'aide du changement de variable $t = \ln x$, résoudre l'équation différentielle :

$$x^2 y'' + 3xy' + y = (x + 1)^2$$